

GUIA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

Carteira Lucas Sahão Turquino

3P Finanças — Gestão de Patrimônio

Gerado em 09/05/2026

Documento confidencial — uso interno

1. Visão Geral do Sistema

Este sistema automatiza o acompanhamento mensal da carteira de investimentos de Lucas Sahão Turquino. Ele é composto por **quatro scripts Python** que coletam preços de mercado, calculam rentabilidade, comparam períodos e geram documentos Word prontos para apresentação. Os scripts rodam automaticamente todo mês via agendamento macOS (launchd).

Scripts do sistema

Script	O que faz	Gera
atualiza_carteira_rf.py	Busca taxas BCB (CDI, IPCA, Selic) e PUs do Tesouro Direto via API AA40.	Snapshot_RF_Lucas_AAAA-MM-DD.docx + .json
atualiza_carteira_rv.py	Busca preços de ações, ETFs, FIIs, REITs e Stocks via Yahoo Finance.	Snapshot_RV_Lucas_AAAA-MM-DD.docx + .json
compara_snapshots_rf.py	Lê todos os JSONs históricos de RF e compara mês a mês:	Comparativo_RF_Lucas_AAAA-MM-DD.docx
consolida_carteira.py	Lê os JSONs mais recentes de RF e RV e gera um relatório unificado com alocação por classe, exposição	Carteira_Completa_Lucas_AAAA-MM-DD.docx

Papel da planilha Excel (Aplicações Lucas.xlsx)

A planilha **é o ponto de partida do sistema**. Os scripts *não leem* a planilha automaticamente — as posições de Lucas estão codificadas diretamente nos scripts. Portanto, toda vez que Lucas realizar um novo aporte, resgate ou troca de ativo, você deve atualizar **tanto a planilha quanto o script correspondente**.

■ **REGRA DE OURO: Planilha ≠ Script (atualizar os dois!)**

Quando Lucas movimentar a carteira: (1) atualize a planilha Excel normalmente; (2) abra o script Python correspondente e edite a lista POSICOES_RF ou POSICOES_* com os novos dados (quantidade, preço pago, data de aplicação).

2. Fluxo de Trabalho Mensal

O agendamento automático roda o fluxo todo primeiro domingo do mês. Você também pode rodar manualmente a qualquer momento abrindo o Terminal e executando os quatro comandos abaixo, nesta ordem:

Passo 1: Atualizar Renda Fixa

```
cd ~/3P\ Finanças\Planejamento\ Lucas\CARTEIRA\ LUCAS python3
atualiza_carteira_rf.py
```

→ Gera Snapshot_RF_Lucas_[data].docx + .json

Passo 2: Atualizar Renda Variável

```
python3 atualiza_carteira_rv.py
```

→ Gera Snapshot_RV_Lucas_[data].docx + .json

Passo 3: Consolidar carteira completa

```
python3 consolida_carteira.py
```

→ Gera Carteira_Completa_Lucas_[data].docx

Passo 4: Comparar histórico de RF

```
python3 compara_snapshots_rf.py
```

→ Gera Comparativo_RF_Lucas_[data].docx

Após os 4 passos, você terá 4 documentos Word novos na pasta CARTEIRA LUCAS, todos com a data do dia. Os JSONs ficam guardados e serão usados pelo compara_snapshots_rf.py nos meses seguintes.

O que é automático e o que é manual

Item	Automático?	Observação
Taxas BCB (CDI, IPCA, Selic)	■ Sim	API do Banco Central (série SGS)
PU do Tesouro IPCA+ 2040	■ Sim	API AA40 (aposenteaos40.org)
PU do Tesouro IPCA+ 2050 (x2)	■ Sim	API AA40
PU do NTN-B Principal 2050	■ Sim	API AA40
PU do NTN-B Principal 2060	■ Manual	Ver seção 4 deste guia
Preços de ações BR (VALE3, BBAS3...)	■ Sim	Yahoo Finance via yfinance
Preços de ETFs e FIIs	■ Sim	Yahoo Finance via yfinance
Cotação USD/BRL	■ Sim	Yahoo Finance (ticker BRL=X)
Preços de REITs e Stocks (USD)	■ Sim	Yahoo Finance via yfinance
Novos aportes / resgates de Lucas	■ Manual	Atualizar script + planilha
Execução dos scripts	■ Automático	launchd — 1º domingo do mês, 08h

3. Agendamento Automático (launchd)

Os scripts já estão agendados via **launchd**, o sistema de tarefas do macOS. O agendamento foi configurado pelo script **agendar_atualizacao.sh** e roda automaticamente todo primeiro domingo do mês às 08h, desde que o Mac esteja ligado.

Como verificar se o agendamento está ativo

```
launchctl list | grep carteira.lucas
```

Se aparecer uma linha com o nome do job, o agendamento está ativo. Se não aparecer nada, rode novamente: `bash agendar_atualizacao.sh`

Como rodar manualmente antes do agendamento

Você não precisa esperar o agendamento. Execute os 4 comandos do Fluxo Mensal (seção 2) a qualquer momento. Os scripts sempre usam a data do dia como nome do arquivo, então não há risco de sobrescrever dados anteriores.

Arquivo de log

```
~/Library/Logs/carteira_lucas.log
```

Toda execução automática grava um log neste arquivo. Se suspeitar que o script não rodou, abra este arquivo no TextEdit para ver o que aconteceu.

4. Atualização Manual: NTN-B Principal 2060

O **Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 (NTN-B Principal 2060)** não está disponível na API pública do Tesouro Direto. Por isso, o PU deste título precisa ser atualizado manualmente no script antes de rodar.

■ **Frequência: uma vez por mês, antes de rodar o fluxo mensal**

Se não atualizar o PU, o script usará o último valor inserido (R\$ 586,03 de março/2026). A carteira mostrará resultado desatualizado para este título específico.

Passo a passo para atualizar o PU

1. Consultar o PU no site do Tesouro Direto

Acesse: <https://www.tesourodireto.com.br> → clique em 'Consultar Preços e Taxas' → selecione 'Tesouro IPCA+' e anote o PU de venda do título com vencimento em 2060.

2. Abrir o script no editor de texto

Abra `atualiza_carteira_rf.py` em qualquer editor de texto (TextEdit, VS Code, etc.).

3. Localizar a seção do NTN-B 2060

Procure pelo texto: "NTN-B Principal 2060" (Cmd+F no editor). Você verá a linha:

4. Alterar o valor de `pu_atual_manual`

Troque o número após "`pu_atual_manual`": pelo novo PU. Ex.: "`pu_atual_manual`": 601.45

5. Salvar e rodar

Salve o arquivo (Cmd+S) e execute o fluxo mensal normalmente.

5. Organização da Pasta CARTEIRA LUCAS

A pasta foi organizada com a seguinte estrutura de subpastas. Os scripts ficam na raiz (nível principal) e os arquivos de saída também são gerados na raiz, acumulando-se mês a mês.

Caminho / Arquivo	Descrição
■ CARTEIRA LUCAS/	Pasta raiz do cliente
■ Base/	Planilhas-fonte (referência manual)
Aplicações Lucas.xlsx	Planilha de controle dos investimentos
Aplicações Lucas.numbers	Versão Apple Numbers da planilha
■ Docs/	Documentação e arquivos de referência
Avaliacao_Carteira_Lucas_Turquino.docx	Avaliação inicial da carteira (mai/2026)
COMO_USAR_atualiza_carteira_rf.md	Guia técnico detalhado dos scripts
questionario_4-2.pdf	Questionário do perfil de investidor
Guia_Carteira_Lucas_Turquino.pdf	Este guia (visão gerencial)
atualiza_carteira_rf.py	Script de atualização de Renda Fixa
atualiza_carteira_rv.py	Script de atualização de Renda Variável
compara_snapshots_rf.py	Script de comparação histórica de RF
consolida_carteira.py	Script de consolidação da carteira completa
agendar_atualizacao.sh	Script de configuração do agendamento automático
[Gerados automaticamente — acumulam por mês:]	
Snapshot_RF_Lucas_AAAA-MM-DD.docx	Relatório RF do mês (Word)
Snapshot_RF_Lucas_AAAA-MM-DD.json	Dados RF do mês (histórico máquina)
Snapshot_RV_Lucas_AAAA-MM-DD.docx	Relatório RV do mês (Word)
Snapshot_RV_Lucas_AAAA-MM-DD.json	Dados RV do mês (histórico máquina)
Carteira_Completa_Lucas_AAAA-MM-DD.docx	Relatório consolidado do mês
Comparativo_RF_Lucas_AAAA-MM-DD.docx	Comparativo histórico de RF

Nota: os arquivos JSON (.json) são usados internamente pelos scripts para montar os comparativos históricos. Não apague os JSONs antigos — eles formam o histórico da carteira.

6. Quando Atualizar os Scripts

■ Lucas fez um aporte em um ativo existente

Abra o script correspondente (rf ou rv). Localize o ativo pelo nome e atualize qtd (quantidade), pu_pago (preço médio ponderado) e aplicacao (data mais recente). Em ativos com múltiplas parcelas, considere criar um novo item na lista.

■ Lucas resgatou um ativo integralmente

Encontre o ativo no script e remova (ou comente com #) a entrada inteira da lista. Os JSONs históricos mantêm o registro, mas o script não vai mais calcular aquela posição.

■ Lucas comprou um ativo novo

Adicione um novo dicionário à lista correta (POSICOES_RF, POSICOES_ACOES_BR, etc.) seguindo exatamente o mesmo padrão dos itens já existentes.

■ O ticker de um ativo mudou no Yahoo Finance

Abra atualiza_carteira_rv.py, localize a chave 'ticker' do ativo e corrija o valor. Tickers BR terminam em '.SA' (ex: VALE3.SA). ETFs e Stocks não têm sufixo.

■ A API do Tesouro Direto saiu do ar

O script tem fallback automático para a API B3. Se ambas estiverem fora, coloque o PU manualmente em pu_atual_manual para o título afetado (mesmo padrão do NTN-B 2060).

7. Solução de Problemas (Troubleshooting)

Erro / Sintoma	Comando de correção	Explicação
ModuleNotFoundError: No module named 'yfinance'	pip3 install yfinance	Instala a biblioteca de preços de ativos.
ModuleNotFoundError: No module named 'docx'	pip3 install python-docx	Instala a biblioteca para geração de Word.
ConnectionError ou TimeoutError	—	Verifique a conexão com a internet. Se o erro for na API AA40, atualize o sistema.
'Snapshot RF não encontrado'	python3 atualiza_carteira.py	O comando consolida_carteira.py exige que o snapshot de RF exista. Rode o script.
'Snapshot RV não encontrado'	python3 atualiza_carteira.py	O comando consolida_carteira.py exige que o snapshot de RV exista. Rode o script.
Script de agendamento não aparece na agenda	python3 atualiza_agenda.py	Re-registra o agendamento. Execute este comando sempre que reinsalir o sistema.
Arquivo .docx gerado mas com valores zerados em RV	—	O Yahoo Finance pode ter retornado um erro temporário. Verifique se o sistema está atualizado.

Sistema desenvolvido por 3P Finanças — Gestão de Patrimônio | Versão 1.0 | May de 2026

Para dúvidas técnicas ou atualização dos scripts, consulte o arquivo Docs/COMO_USAR_atualiza_carteira_rf.md — que contém a documentação técnica completa.